

## [I] Tính đo được

### Definition 1. ( $\mathfrak{A}$ -measurable)

Let  $(X, \mathfrak{A})$  be an arbitrary measurable space and let  $D \in \mathfrak{A}$ . An extended real-valued function  $f$  defined on  $D$  is said to be  $\mathfrak{A}$ -measurable on  $D$  if it satisfies the condition that  $\{x \in D : f(x) \leq \alpha\} \in \mathfrak{A}$ , that is,  $f^{-1}([-\infty, \alpha]) \in \mathfrak{A}$  for every  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

### Definition 2. ( $\mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ -measurable)

Let  $(X, \mathfrak{A})$  and  $(Y, \mathfrak{B})$  be measurable spaces. A mapping  $f$  of a set  $D \subset X$  into  $Y$  is  $\mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ -measurable if  $f^{-1}(\mathfrak{B}) \subset \mathfrak{A}$ . This implies that  $D = f^{-1}(Y) \in \mathfrak{A}$ .

### Remark 1. (Core properties of $\sigma$ -algebra)

1. Closure under complementation: If  $A \in \mathfrak{A}$ , then its complement  $D \setminus A \in \mathfrak{A}$ .
2. Closure under countable intersection: If a sequence  $A_n \in \mathfrak{A}$ , then their countable intersection  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathfrak{A}$ .

### Theorem 1. (Prob 4.3)

Xét không gian đo được  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ .

(a) Chứng minh rằng nếu  $E \subset \mathbb{R}$  là một tập đếm được thì  $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ .

(b) Chứng minh rằng mọi hàm nhận giá trị thực mở rộng  $f$  xác định trên một tập đếm được  $E \subset \mathbb{R}$  đều là hàm  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -đo được trên  $E$ .

### Proof.

(a) Chứng minh  $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$  với  $E$  là tập đếm được:

Vì  $E$  là một tập đếm được, ta có thể liệt kê các phần tử của  $E$  thành một dãy:  $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$

Từ đó,  $E$  có thể được biểu diễn dưới dạng hợp đếm được của các tập hợp chỉ chứa một phần tử (singleton sets):

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_n\}$$

Trong không gian tôpô  $\mathbb{R}$ , mỗi tập một phần tử  $\{x_n\}$  là một tập đóng. Theo định nghĩa, đại số  $\sigma$  Borel  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  chứa tất cả các tập mở, do đó nó cũng chứa phần bù của các tập mở (chính là các tập đóng). Suy ra  $\{x_n\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$  với mọi  $n \in \mathbb{N}$ .

Theo tiên đề của một đại số  $\sigma$ ,  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  đóng kín dưới phép hợp đếm được. Do đó, hợp đếm được của các tập  $\{x_n\}$  cũng phải thuộc  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ :

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_n\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Ta có điều phải chứng minh.

(b) Chứng minh  $f$  là hàm  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -đo được trên  $E$ :

Theo định nghĩa, hàm  $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  là  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -đo được trên  $E$  nếu với mọi số thực  $\alpha \in \mathbb{R}$ , tập mức (level set) sau đây đo được (tức là thuộc  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ ):

$$A_\alpha = \{x \in E : f(x) \leq \alpha\}$$

Xét tập  $A_\alpha$ . Rõ ràng  $A_\alpha$  là một tập con của  $E$  (vì chỉ xét những  $x \in E$ ).

Do  $E$  là một tập đếm được, mọi tập con của nó cũng phải là tập đếm được (hoặc hữu hạn, hoặc rỗng). Suy ra,  $A_\alpha$  là một tập đếm được.

Áp dụng trực tiếp kết quả đã chứng minh từ câu (a), mọi tập con đếm được của  $\mathbb{R}$  đều thuộc  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ . Do đó:

$$A_\alpha \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

Vậy  $f$  thỏa mãn định nghĩa và là hàm  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -đo được trên  $E$ .

Ta có điều phải chứng minh. ■

#### Lemma 1. (Bổ đề 4.4)

Let  $(X, \mathfrak{A})$  be a measurable space and  $f$  be an extended real-valued function defined on  $D \in \mathfrak{A}$ . Then the following conditions are all equivalent:

- (i)  $\{x \in D : f(x) \leq \alpha\} \in \mathfrak{A}$ , that is,  $f^{-1}([-\infty, \alpha]) \in \mathfrak{A}$ , for every  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,
- (ii)  $\{x \in D : f(x) > \alpha\} \in \mathfrak{A}$ , that is,  $f^{-1}((\alpha, \infty]) \in \mathfrak{A}$ , for every  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,
- (iii)  $\{x \in D : f(x) \geq \alpha\} \in \mathfrak{A}$ , that is,  $f^{-1}([\alpha, \infty]) \in \mathfrak{A}$ , for every  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,
- (iv)  $\{x \in D : f(x) < \alpha\} \in \mathfrak{A}$ , that is,  $f^{-1}([-\infty, \alpha)) \in \mathfrak{A}$ , for every  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

#### Proof.

Ta sẽ chứng minh 4 điều kiện này tương đương theo sơ đồ sau:

$$(iv) \implies (i) \iff (ii) \implies (iii) \iff (iv)$$

Cố định một số thực  $\alpha \in \mathbb{R}$  bất kỳ. Toàn bộ chứng minh chỉ xoay quanh 2 tính chất cốt lõi của  $\sigma$ -đại số:

Nhóm dùng phân bù (Mệnh đề 1 & 2):

Vì tập nguồn  $D \in \mathfrak{A}$ , phân bù của một tập hợp trong  $\mathfrak{A}$  cũng phải nằm trong  $\mathfrak{A}$ .

- (i)  $\iff$  (ii) : Tập  $\{f \leq \alpha\}$  và tập  $\{f > \alpha\}$  là phân bù của nhau trong  $D$ . Có cái này thì tự động có cái kia.
- (iii)  $\iff$  (iv) : Tập  $\{f \geq \alpha\}$  và tập  $\{f < \alpha\}$  là phân bù của nhau trong  $D$ . Tương tự như trên.

Nhóm dùng giao đếm được (Mệnh đề 3 & 4):

- (iv)  $\implies$  (i) :

$$\{x \in D : f(x) \leq \alpha\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left\{ x \in D : f(x) < \alpha + \frac{1}{n} \right\}$$

Theo giả thiết (iv), mỗi tập  $\{f < \alpha + \frac{1}{n}\} \in \mathfrak{A}$ . Do giao đếm được của các tập trong  $\mathfrak{A}$  cũng thuộc  $\mathfrak{A}$ , ta suy ra  $\{f \leq \alpha\} \in \mathfrak{A}$  (tức là (i) đúng).

- (ii)  $\implies$  (iii) :

$$\{x \in D : f(x) \geq \alpha\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left\{x \in D : f(x) > \alpha - \frac{1}{n}\right\}$$

Mỗi tập ở vế phải đều thuộc  $\mathfrak{A}$  theo giả thiết (ii), nên giao đếm được của chúng là tập  $\{f \geq \alpha\}$  cũng thuộc  $\mathfrak{A}$  (tức là (iii) đúng). ■

### Corollary 1. Corollary 4.5

Let  $(X, \mathfrak{A})$  be a measurable space and let  $f$  be an extended real-valued  $\mathfrak{A}$ -measurable function defined on  $D \in \mathfrak{A}$ . Then:

- (a)  $\{x \in D : f(x) = \alpha\} \in \mathfrak{A}$  for every  $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$ .  
 (b)  $\{x \in D : f(x) \in \mathbb{R}\} \in \mathfrak{A}$ .

### Proof.

1. Ta xét 3 trường hợp của  $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$ .

- Trường hợp 1:  $\alpha$  là số thực hữu hạn ( $\alpha \in \mathbb{R}$ )

$$\{f = \alpha\} = \{f \leq \alpha\} \setminus \{f < \alpha\}$$

Vì  $f$  đo được, theo Bổ đề 4.4 (i) và (iv), cả hai tập ở vế phải đều thuộc  $\mathfrak{A}$ . Hiệu của chúng cũng phải thuộc  $\mathfrak{A}$ .

- Trường hợp 2:  $\alpha = \infty$

Tập các điểm  $f(x) = \infty$  bằng toàn bộ tập  $D$  trừ đi các điểm mà  $f(x)$  hữu hạn ( $f(x) < \infty$ ).

Mà  $f(x) < \infty \iff f(x) \leq n$  với một số nguyên dương  $n$  nào đó.

$$\{f = \infty\} = D \setminus \{f < \infty\} = D \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{f \leq n\}$$

Do  $\{f \leq n\} \in \mathfrak{A}$ , hợp đếm được của chúng thuộc  $\mathfrak{A}$ . Lấy phần bù trong  $D$  cũng thuộc  $\mathfrak{A}$ .

- Trường hợp 3:  $\alpha = -\infty$

Tương tự, tập  $f(x) = -\infty$  bằng tập  $D$  trừ đi các điểm  $f(x) > -\infty$ .

$$\{f = -\infty\} = D \setminus \{f > -\infty\} = D \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{f \geq -n\}$$

Bằng lập luận tương tự, tập này thuộc  $\mathfrak{A}$ .

2. Tập các điểm mà hàm  $f$  nhận giá trị thực hữu hạn ( $f \in \mathbb{R}$ ) chính là tập  $D$  bỏ đi hai điểm vô cực.

$$\{f \in \mathbb{R}\} = D \setminus \left( \{f = \infty\} \cup \{f = -\infty\} \right)$$

Theo kết quả ở phần (a), hai tập vô cực đều thuộc  $\mathfrak{A}$ . Do đó hợp của chúng thuộc  $\mathfrak{A}$ , nên phần bù của chúng trong  $D$  cũng thuộc  $\mathfrak{A}$ . ■

**Observation 1. Obs**

Kết quả (a) của Hệ quả 4.5 chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ để một hàm số là đo được.

- Đúng: Nếu  $f$  đo được  $\implies \{f = \alpha\} \in \mathfrak{A}$ .
- Sai: Nếu mọi tập  $\{f = \alpha\} \in \mathfrak{A} \implies f$  đo được.

Lưu ý: một hàm hằng  $f(x) = c$  luôn đo được không phải vì tập  $\{f = c\}$  của nó đo được, mà vì tập  $\{f \leq \alpha\}$  của nó luôn rơi vào các trường hợp tầm thường: hoặc là tập rỗng  $\emptyset$ , hoặc là toàn bộ không gian  $D$  - là các tập đo được

**Proposition 1. (Điều Kiện Cần và Đủ Để Hàm Đơn Đo Được)**

Cho không gian đo được  $(X, \mathfrak{A})$  và  $f$  là một hàm đơn xác định trên  $D \in \mathfrak{A}$ , tức là tập giá trị của  $f$  là hữu hạn:

$$f(D) = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \subset \mathbb{R} \quad \text{với } \alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_n.$$

Khi đó,  $f$  là  $\mathfrak{A}$ -đo được trên  $D$  khi và chỉ khi:

$$\{x \in D : f(x) = \alpha_i\} \in \mathfrak{A}, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

**Proof.**

( $\implies$ ) Giả sử  $f$  là  $\mathfrak{A}$ -đo được trên  $D$ . Theo Hệ quả 4.5(a), với mọi  $\alpha_i \in \mathbb{R}$ , ta luôn có:

$$\{x \in D : f(x) = \alpha_i\} \in \mathfrak{A}, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

( $\Leftarrow$ ) Giả sử  $\{x \in D : f(x) = \alpha_i\} \in \mathfrak{A}$  với mọi  $i = 1, 2, \dots, n$ . Ta cần chứng minh với mọi  $a \in \mathbb{R}$ , tập mức dưới  $\{x \in D : f(x) \leq a\} \in \mathfrak{A}$ .

Lấy  $a \in \mathbb{R}$  tùy ý:

- Nếu  $a < \alpha_1$ : Vì  $a$  nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất của  $f$ , không tồn tại  $x \in D$  sao cho  $f(x) \leq a$ . Khi đó:

$$\{x \in D : f(x) \leq a\} = \emptyset \in \mathfrak{A}.$$

- Nếu  $a \geq \alpha_1$ : Gọi  $k \in \{1, 2, \dots, n\}$  là chỉ số lớn nhất thỏa mãn  $\alpha_k \leq a$ . Do các giá trị đã được xếp tăng dần ( $\alpha_1 < \dots < \alpha_k \leq a < \alpha_{k+1} < \dots$ ), điều kiện  $f(x) \leq a$  tương đương với  $f(x) \in \{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}$ . Do đó:

$$\{x \in D : f(x) \leq a\} = \bigcup_{i=1}^k \{x \in D : f(x) = \alpha_i\}.$$

Vì mỗi  $\{x \in D : f(x) = \alpha_i\} \in \mathfrak{A}$  và  $\mathfrak{A}$  là một  $\sigma$ -đại số nên  $\mathfrak{A}$  đóng với phép hợp hữu hạn. Suy ra:

$$\bigcup_{i=1}^k \{x \in D : f(x) = \alpha_i\} \in \mathfrak{A} \implies \{x \in D : f(x) \leq a\} \in \mathfrak{A}.$$

Do  $\{x \in D : f(x) \leq a\} \in \mathfrak{A}$  với mọi  $a \in \mathbb{R}$ , theo định nghĩa, hàm đơn  $f$  là  $\mathfrak{A}$ -đo được trên  $D$ . ■

**Theorem 2. (Định lý 4.6a)**

Let  $(X, \mathfrak{A})$  be a measure space and let  $f$  be a real-valued function on a set  $D \in \mathfrak{A}$ . Consider the measurable space  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ :

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$  is  $\mathcal{A}$ -measurable on  $D$  if and only if  $f$  is a  $\mathcal{A}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -measurable mapping of  $D$  into  $\mathbb{R}$ , that is,  $f^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) \subset \mathcal{A}$ .

**Proof.**

Bước 1:

Gọi  $\mathcal{I}$  là họ tất cả các khoảng mở trong  $\mathbb{R}$ . Bài trước, ta đã chứng minh được  $\sigma$ -đại số Borel được sinh bởi họ các khoảng mở, tức là:  $\sigma(\mathcal{I}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ .

Bước 2: ( $\implies$ )

Giả thiết:  $f^{-1}((-\infty, \alpha]) \in \mathcal{A}$  (hay  $f$  đo được theo định nghĩa).

Cần chứng minh:  $f^{-1}(I) \in \mathcal{A}$  với  $I \in \mathcal{I}$  là một khoảng mở bất kỳ.

Ta chia  $I$  thành các trường hợp nhỏ:

- Nếu  $I$  là khoảng mở hữu hạn  $(\alpha, \beta)$ :  
Ta biểu diễn  $f^{-1}((\alpha, \beta)) = f^{-1}((-\infty, \beta)) \setminus f^{-1}((-\infty, \alpha])$ .  
Theo Bổ đề 4.4, hai tập ở vế phải đều thuộc  $\mathcal{A}$ , nên hiệu của chúng thuộc  $\mathcal{A}$ .
- Nếu  $I$  là khoảng mở vô hạn dạng  $(-\infty, \beta)$ :  
Ảnh ngược  $f^{-1}((-\infty, \beta))$  thuộc  $\mathcal{A}$  theo Bổ đề 4.4 (iv).
- Nếu  $I$  là khoảng mở vô hạn dạng  $(\alpha, \infty)$ :  
Ảnh ngược  $f^{-1}((\alpha, \infty))$  thuộc  $\mathcal{A}$  theo Bổ đề 4.4 (ii).

Từ các trường hợp trên, ta suy ra ảnh ngược của mọi khoảng mở đều thuộc  $\mathcal{A}$ , tức là  $f^{-1}(\mathcal{I}) \subset \mathcal{A}$ .

Áp dụng định lý giao hoán tập sinh:

$$f^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{I})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{I}))$$

Vì  $f^{-1}(\mathcal{I}) \subset \mathcal{A}$  nên  $\sigma(f^{-1}(\mathcal{I})) \subset \sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{A}$ .

Bước 3: ( $\impliedby$ )

Giả thiết:  $f^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) \subset \mathcal{A}$ .

Cần chứng minh:  $f$  là hàm  $\mathcal{A}$ -đo được.

Vì  $(-\infty, \alpha] \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , áp dụng giả thiết ta có  $f^{-1}((-\infty, \alpha]) \in \mathcal{A}$ .

Điều này chứng tỏ  $f$  là hàm  $\mathcal{A}$ -đo được. ■

**Lemma 2. Bổ đề 4.7**

Let  $(X, \mathcal{A})$  be a measurable space.

(a) If  $f$  is an extended real-valued  $\mathcal{A}$ -measurable function on a set  $D \in \mathcal{A}$ , then for every  $D_0 \subset D$  such that  $D_0 \in \mathcal{A}$ , the restriction of  $f$  to  $D_0$  is a  $\mathcal{A}$ -measurable function on  $D_0$ .

(b) Let  $(D_n : n \in \mathbb{N})$  be a sequence in  $\mathcal{A}$  and let  $D = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n$ . Let  $f$  be an extended real-valued function on  $D$ . If the restriction of  $f$  to  $D_n$  is  $\mathcal{A}$ -measurable on  $D_n$  for every  $n \in \mathbb{N}$ , then  $f$  is  $\mathcal{A}$ -measurable on  $D$ .

**Proof.**

1. Ta cần chứng minh ảnh ngược của  $(-\infty, \alpha]$  qua hàm  $f$  khi thu hẹp trên  $D_0$  vẫn thuộc  $\mathcal{A}$ .

Ta biểu diễn được tập hợp:

$$\{x \in D_0 : f(x) \leq \alpha\} = \{x \in D : f(x) \leq \alpha\} \cap D_0$$

Theo giả thiết,  $f$  đo được trên  $D$  nên tập  $\{x \in D : f(x) \leq \alpha\} \in \mathfrak{A}$ .

Ta có  $D_0 \in \mathfrak{A}$ , và vì  $\mathfrak{A}$  là một  $\sigma$ -đại số, giao của hai tập thuộc  $\mathfrak{A}$  cũng phải thuộc  $\mathfrak{A}$  nên thu hẹp của  $f$  trên  $D_0$  là hàm đo được.

2. Ta cần chứng minh ảnh ngược  $\{x \in D : f(x) \leq \alpha\}$  trên toàn miền thuộc  $\mathfrak{A}$ .

Ta chia tập thành các phần rời nhau trên miền  $D_n$ :

$$\{x \in D : f(x) \leq \alpha\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{x \in D_n : f(x) \leq \alpha\}$$

Theo giả thiết,  $f$  đo được trên từng  $D_n$ , nên mỗi tập  $\{x \in D_n : f(x) \leq \alpha\}$  đều thuộc  $\mathfrak{A}$  với mọi  $n \in \mathbb{N}$ .

Vì  $\mathfrak{A}$  là một  $\sigma$ -đại số đóng kín với phép hợp vô hạn đếm được, ta có  $f$  đo được trên toàn miền  $D$ . ■

## [II] Phép toán với hàm đo được

### Proposition 2. Các phép toán trên hàm đo được

*Giả thiết: Cho không gian đo được  $(X, \mathfrak{A})$  và tập  $D \in \mathfrak{A}$ . Cho  $f, g : D \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  là các hàm  $\mathfrak{A}$ -đo được. Ký hiệu  $\mathfrak{D}(f)$  (Domain) dùng để chỉ miền xác định của hàm số.*

- (a) Với  $c \in \mathbb{R}$ , tập xác định  $\mathfrak{D}(cf) \in \mathfrak{A}$  và hàm  $cf : \mathfrak{D}(cf) \subset D \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  là hàm  $\mathfrak{A}$ -đo được trên miền  $\mathfrak{D}(cf)$ .
- (b) Tập xác định  $\mathfrak{D}(f + g) \in \mathfrak{A}$  và hàm tổng  $f + g : \mathfrak{D}(f + g) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  là hàm  $\mathfrak{A}$ -đo được.
- (c) Tập xác định  $\mathfrak{D}(fg) \in \mathfrak{A}$  và hàm tích  $fg : \mathfrak{D}(fg) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  là hàm  $\mathfrak{A}$ -đo được.
- (d) Tập xác định  $\mathfrak{D}(g/f) \in \mathfrak{A}$  và hàm thương  $g/f : \mathfrak{D}(g/f) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  là hàm  $\mathfrak{A}$ -đo được.

### Proof.

1. Ý a)

#### Phần 1: Tìm miền xác định $\mathfrak{D}(cf)$

Phép nhân với hằng số xác định tại mọi điểm trừ trường hợp vô định  $c = 0$ , khi rơi vào các dạng vô cùng nhân với 0.

Do đó khi  $c = 0$ , hàm chỉ xác định tại các điểm  $f(x)$  là số thực. Ta có  $\mathfrak{D}(cf) = \{x \in D : f(x) \in \mathbb{R}\}$ . Theo 4.5(b), tập này cũng thuộc  $\mathfrak{A}$ .

#### Phần 2: Kiểm tra tính đo được của hàm $cf$

Để chứng minh  $cf$  đo được, ta xét tập  $\{x \in \mathfrak{D}(cf) : cf(x) < \alpha\}$ . Ta chia trường hợp, chuyển điều kiện của  $cf$  về hàm  $f$ :

- Nếu  $c > 0$ , ta có  $\{cf < \alpha\} = \{f < \frac{\alpha}{c}\}$ . Vì  $f$  đo được, tập này thuộc  $\mathfrak{A}$ .
- Nếu  $c < 0$ , ta có  $\{cf < \alpha\} = \{f > \frac{\alpha}{c}\}$ . Áp dụng Bổ đề 4.4, tập này cũng thuộc  $\mathfrak{A}$ .
- Nếu  $c = 0$ ,  $cf(x) = 0$  là hàm hằng đo được trên miền  $\mathfrak{D}(cf)$

Ta kết luận  $cf$  là hàm đo được trên miền xác định  $\mathfrak{D}(cf)$ .

2. Ý b)

**Phần 1: Tìm miền xác định  $\mathcal{D}(f + g)$** 

Phép cộng  $f + g$  xác định tại mọi điểm trừ các điểm rơi vào dạng vô định  $\infty - \infty$  hoặc  $-\infty + \infty$ .

Do đó, miền xác định  $\mathcal{D}(f + g)$  bằng tập  $D$  trừ đi hai tập sau:

$$\begin{aligned} &\{x \in D : f = \infty\} \cap \{x \in D : g = -\infty\} \\ &\{x \in D : f = -\infty\} \cap \{x \in D : g = \infty\} \end{aligned}$$

Vì  $f, g$  đo được, theo Hệ quả 4.5, các tập bằng vô cực này đều thuộc  $\mathfrak{A}$ , có phép giao và phần bù giữ nguyên tính đo được nên  $\mathcal{D}(f + g) \in \mathfrak{A}$ .

**Phần 2: Chứng minh  $f + g$  đo được trên  $\mathcal{D}(f + g)$** 

Ta chia  $\mathcal{D}(f + g)$  thành các tập rời nhau và chứng minh hàm đo được trên từng phần, khi hợp lại ta sẽ có tính đo được của toàn miền (Bổ đề 4.7):

- Trường hợp 1: Trên các tập mà  $f$  hoặc  $g$  nhận giá trị vô cực: Hàm tổng  $f + g$  nhận giá trị hằng số (bằng  $\infty$  hoặc  $-\infty$ ) nên là hàm đo được.
- Trường hợp 2: Trên tập  $D_0$  mà  $f$  và  $g$  đều hữu hạn.  
Xét tập  $\{x \in D_0 : f(x) + g(x) < \alpha\} = \{x \in D_0 : f(x) < \alpha - g(x)\}$ .  
Lợi dụng tính trừ mật của tập số hữu tỉ  $\mathbb{Q}$ . Giữa hai số thực bất kỳ  $f(x)$  và  $\alpha - g(x)$  luôn tồn tại một số hữu tỉ  $r$ . Ta chèn  $r$  vào giữa, ta biểu diễn được:

$$\begin{aligned} &f(x) < r < \alpha - g(x) \\ &\{x \in D_0 : f + g < \alpha\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \left( \{x \in D_0 : f(x) < r\} \cap \{x \in D_0 : g(x) < \alpha - r\} \right) \end{aligned}$$

Vì  $f$  và  $g$  là các hàm đo được, các tập  $\{f < r\}$  và  $\{g < \alpha - r\}$  đều thuộc  $\mathfrak{A}$  nên giao của chúng thuộc  $\mathfrak{A}$ , và hợp vô hạn đếm được theo  $r \in \mathbb{Q}$  cũng thuộc  $\mathfrak{A}$ , nên thu hẹp của  $f + g$  trên  $D_0$  là hàm đo được.

Ta kết luận  $f + g$  là hàm đo được trên toàn bộ miền xác định  $\mathcal{D}(f + g)$ .

3. Ý c)

**Phần 1: Tìm miền xác định  $\mathcal{D}(fg)$** 

Phép nhân  $fg$  xác định tại mọi điểm trừ các điểm rơi vào dạng vô định  $0 \cdot \infty$  hoặc  $0 \cdot (-\infty)$ .

Ta viết tập các điểm vô định này là hợp của các giao tập hợp:

$$(\{f = 0\} \cap \{g = \infty\}) \cup (\{f = 0\} \cap \{g = -\infty\}) \cup \dots$$

(và đổi vai trò  $f, g$ ).

Vì  $f$  và  $g$  đo được, các tập thành phần này thuộc  $\mathfrak{A}$ . Loại bỏ chúng khỏi tập  $D$ , ta có miền xác định  $\mathcal{D}(fg) \in \mathfrak{A}$ .

**Phần 2: Chứng minh  $fg$  đo được trên  $\mathcal{D}(fg)$** 

Ta chia  $\mathcal{D}(fg)$  thành các tập rời nhau và chứng minh hàm đo được trên từng phần:

- Trường hợp 1: Trên các tập mà hàm nhận giá trị vô cực hoặc bằng 0.  
Khi  $f$  hoặc  $g$  nhận giá trị vô cực (và hàm kia khác 0), hoặc khi  $f = 0$  hay  $g = 0$ : Hàm tích  $fg$  sẽ nhận giá trị hằng số (là  $\infty$ ,  $-\infty$  hoặc 0) nên là hàm đo được.
- Trường hợp 2: Trên tập  $E$  mà cả  $f$  và  $g$  đều hữu hạn, và giả sử  $g > 0$ .  
Xét tập  $\{x \in E : f(x)g(x) < \alpha\}$ . Vì  $g > 0$ , chia hai vế cho  $g$  và áp dụng chèn số hữu tỉ  $r \in \mathbb{Q}$ , ta

biểu diễn được:

$$\{x \in E : fg < \alpha\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \left( \{x \in E : f < r\} \cap \{x \in E : rg < \alpha\} \right)$$

Theo giả thiết  $f$  đo được nên tập  $\{f < r\} \in \mathfrak{A}$ .

Theo chứng minh ở ý (a) (nhân với hằng số  $r$ ), hàm  $rg$  đo được nên tập  $\{rg < \alpha\} \in \mathfrak{A}$ , giao của chúng thuộc  $\mathfrak{A}$ , và hợp vô hạn đếm được theo  $r \in \mathbb{Q}$  cũng thuộc  $\mathfrak{A}$ .

- Trường hợp 3: Xét trên tập  $E'$  mà  $f$  và  $g$  hữu hạn, nhưng  $g < 0$ .  
Hoàn toàn tương tự, khi chia cho  $g$ , ta có  $f > \frac{\alpha}{g}$ . Ta lại chèn  $r$  vào giữa:  $f > r > \frac{\alpha}{g}$ , suy ra  $f > r$  và  $rg < \alpha$ . Các tập này đều thuộc  $\mathfrak{A}$  theo Bổ đề 4.4, nên hợp đếm được của chúng cũng thuộc  $\mathfrak{A}$ .

Ta kết luận  $fg$  là hàm đo được trên toàn bộ miền xác định  $\mathfrak{D}(fg)$ .

4. Ý d)

#### Phần 1: Tìm miền xác định $\mathfrak{D}(g/f)$

Hàm số  $g/f$  không xác định khi mẫu số  $f = 0$ , hoặc khi rơi vào các dạng vô định vô cực chia vô cực ( $\infty/\infty, -\infty/\infty, \dots$ ).

Các tập hợp điểm gây ra vô định này đều có dạng giao của các tập (ví dụ  $\{f = \infty\} \cap \{g = \infty\}$ ). Theo Hệ quả 4.5, các tập này đều thuộc  $\mathfrak{A}$ . Loại bỏ chúng khỏi tập  $D$ , ta có miền xác định  $\mathfrak{D}(g/f) \in \mathfrak{A}$ .

#### Phần 2: Chứng minh hàm nghịch đảo $1/f$ đo được

Trên miền xác định của nó,  $f \neq 0$ . Ta cần chứng minh tập  $\{1/f > \alpha\} \in \mathfrak{A}$  với mọi  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Ta chia 3 trường hợp của  $\alpha$ :

- Nếu  $\alpha = 0$ :  
Ta có  $1/f > 0 \iff f > 0$  và  $f \neq \infty$  (vì  $1/\infty = 0$ , không thỏa dấu lớn hơn hẳn).  
Do đó  $\{1/f > 0\} = \{f > 0\} \setminus \{f = \infty\}$ . Vì  $f$  đo được, tập này thuộc  $\mathfrak{A}$ .
- Nếu  $\alpha > 0$ :  
Ta có  $1/f > \alpha > 0 \iff 0 < f < 1/\alpha$ .  
Tập này là giao của  $\{f > 0\}$  và  $\{f < 1/\alpha\}$ , đều thuộc  $\mathfrak{A}$ .
- Nếu  $\alpha < 0$ :  
Vì  $\alpha$  âm nên  $f > 0$ , hoặc nếu  $f < 0$  thì ta có  $f < 1/\alpha$ .  
Do đó  $\{1/f > \alpha\} = \{f > 0\} \cup \{f < 1/\alpha\}$ . Cả hai tập này đều thuộc  $\mathfrak{A}$ , nên hợp của chúng thuộc  $\mathfrak{A}$ .

Theo chứng minh ý c) (nhân hai hàm đo được) Ta có  $g/f = g \cdot (1/f)$  trên miền  $\mathfrak{D}(g/f)$ . Vì  $g$  đo được và  $1/f$  đo được như chứng minh ở trên, ta kết luận  $g/f$  là hàm  $\mathfrak{A}$ -đo được. ■

#### Theorem 3. (Định lý 4.16)

Cho  $(X, \mathfrak{A})$  là một không gian đo được và  $f, g$  là hai hàm nhận giá trị thực mở rộng  $\mathfrak{A}$ -đo được trên tập  $D \in \mathfrak{A}$ . Khi đó các tập hợp sau đây đều thuộc  $\mathfrak{A}$ :

- (1)  $\{x \in D : f(x) = g(x)\}$
- (2)  $\{x \in D : f(x) < g(x)\}$
- (3)  $\{x \in D : f(x) \leq g(x)\}$

$$(4) \{x \in D : f(x) \neq g(x)\}$$

**Proof.**

1. Tập này có thể được tách thành hợp của 3 tập rời nhau:

$$\{f = g = \infty\} \cup \{f = g = -\infty\} \cup \{x \in D : f(x) = g(x) \in \mathbb{R}\}$$

Theo Hệ quả 4.5, hai tập vô cực thuộc  $\mathfrak{A}$ .

Ta có  $\{x \in D : f(x) = g(x) \in \mathbb{R}\} = \{f - g = 0\}$  nên  $\{f - g = 0\}$  thuộc  $\mathfrak{A}$ .

Ta kết luận  $\{f = g\} \in \mathfrak{A}$ .

2. Ta áp dụng chèn số hữu tỉ  $r \in \mathbb{Q}$ , biểu diễn lại tập hợp:

$$\{f < g\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (\{f < r\} \cap \{g > r\})$$

Vì  $f$  và  $g$  đo được, các tập  $\{f < r\}$  và  $\{g > r\}$  đều thuộc  $\mathfrak{A}$ , giao của chúng thuộc  $\mathfrak{A}$ , và hợp vô hạn đếm được theo  $r \in \mathbb{Q}$  cũng thuộc  $\mathfrak{A}$ , nên  $\{f < g\} \in \mathfrak{A}$ .

3. Lợi dụng 2 kết quả vừa chứng minh, ta viết:

$$\{f \leq g\} = \{f = g\} \cup \{f < g\}$$

Vì hai tập ở vế phải đều thuộc  $\mathfrak{A}$  (theo ý 1 và 2), hợp của chúng cũng thuộc  $\mathfrak{A}$ .

4. Ta có tập phần bù trên  $D$ :

$$\{f \neq g\} = D \setminus \{f = g\}$$

Do  $\mathfrak{A}$  là  $\sigma$ -đại số nên nó đóng kín với phép lấy phần bù. Vì  $\{f = g\} \in \mathfrak{A}$  (theo ý 1), ta suy ra tập  $\{f \neq g\}$  cũng thuộc  $\mathfrak{A}$ . ■

### Definition 3. (Định nghĩa: Hàm đặc trưng)

Cho không gian đo được  $(X, \mathfrak{A})$  và một tập con  $E \subset X$ . Hàm đặc trưng của  $E$ , ký hiệu là  $\chi_E : X \rightarrow \mathbb{R}$ , được định nghĩa bởi:

$$\chi_E(x) = 1 \text{ nếu } x \in E$$

$$\chi_E(x) = 0 \text{ nếu } x \notin E$$

### Theorem 4. (Mệnh đề về tính đo được của hàm đặc trưng)

Hàm đặc trưng  $\chi_E$  là một hàm số  $\mathfrak{A}$ -đo được khi và chỉ khi tập hợp  $E$  là một tập đo được (tức là  $E \in \mathfrak{A}$ ).

**Proof.**

Chiều thuận ( $\implies$ ): Giả sử  $\chi_E$  là hàm đo được.

Theo định nghĩa của hàm đo được, ảnh ngược của một tập mở bất kỳ trên trục thực phải là một tập đo được thuộc  $\mathfrak{A}$ .

Ta chọn khoảng mở  $I = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ . Khoảng mở này chứa số 1 nhưng không chứa số 0.

Khi đó, ảnh ngược của khoảng  $I$  qua hàm  $\chi_E$  chính là tập hợp tất cả các điểm  $x$  sao cho  $\chi_E(x) = 1$ .

Theo định nghĩa hàm đặc trưng, tập các điểm này chính là tập  $E$ .

Do  $\chi_E$  đo được, ta suy ra ngay  $E = \chi_E^{-1}(I) \in \mathfrak{A}$ .

Chiều đảo ( $\Leftarrow$ ): Giả sử  $E \in \mathfrak{A}$ .

Ta cần chứng minh ảnh ngược của các tia  $\{x \in X : \chi_E(x) < \alpha\}$  luôn thuộc  $\mathfrak{A}$  với mọi số thực  $\alpha$ . Ta xét các trường hợp của  $\alpha$ :

- Nếu  $\alpha \leq 0$ : Không có điểm nào có giá trị hàm nhỏ hơn  $\alpha$  (vì hàm chỉ nhận giá trị 0 và 1). Tập thu được là tập rỗng  $\emptyset \in \mathfrak{A}$ .
- Nếu  $0 < \alpha \leq 1$ : Các điểm có giá trị hàm nhỏ hơn  $\alpha$  chỉ có thể nhận giá trị 0. Tập các điểm này chính là phần bù của  $E$ , tức là  $X \setminus E$ . Vì  $E \in \mathfrak{A}$  nên phần bù của nó cũng thuộc  $\mathfrak{A}$ .
- Nếu  $\alpha > 1$ : Tất cả các điểm trong không gian  $X$  đều thỏa mãn vì giá trị hàm (0 hoặc 1) luôn nhỏ hơn  $\alpha$ . Tập thu được là toàn bộ không gian  $X \in \mathfrak{A}$ .

Trong mọi trường hợp, các tập ảnh ngược đều thuộc  $\mathfrak{A}$ , chứng tỏ  $\chi_E$  là hàm đo được. ■

### [III] Bằng nhau hầu khắp nơi

#### Definition 4. (Định nghĩa 4.17)

Cho không gian độ đo  $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ . Hai hàm  $f$  và  $g$  xác định trên tập  $D \in \mathfrak{A}$  được gọi là bằng nhau hầu khắp nơi trên  $D$ , ký hiệu  $f = g$  a.e., nếu tồn tại một tập null  $N$  (tập có độ đo bằng 0) sao cho  $N \subset D$  và  $f(x) = g(x)$  với mọi  $x \in D \setminus N$ .

#### Remark 2. Nhận xét về quan hệ a.e.

Dựa vào Remark 4.18, nếu  $f$  và  $g$  đều là hàm đo được, ta đã biết tập  $\{f \neq g\}$  là tập đo được (theo Định lý 4.16).

Khi  $f = g$  a.e., tập những điểm khác nhau bắt buộc phải nằm trong tập null  $N$ . Nhờ tính đơn điệu của độ đo, ta kết luận  $\mu(\{f \neq g\}) = 0$ .

Lưu ý (Remark 4.19): Việc bằng nhau hầu khắp nơi phụ thuộc vào độ đo  $\mu$  và  $\sigma$ -đại số  $\mathfrak{A}$  đang xét.

#### Observation 2. (Không gian đo đầy đủ)

Giả sử  $(X, \mathfrak{A}, \mu)$  là một không gian độ đo đầy đủ:

- Mọi hàm  $f$  xác định trên một tập null  $N$  đều là hàm đo được trên  $N$ .
- Giả sử hai hàm  $f, g$  thỏa mãn  $f = g$  a.e. trên  $D$ . Nếu  $f$  đo được trên  $D$  thì  $g$  cũng đo được trên  $D$ .

Ý nghĩa: Trong một không gian đầy đủ, tính đo được có thể được truyền từ hàm này sang hàm khác nếu chúng bằng nhau hầu khắp nơi.

#### Proof.

- Để chứng minh  $f$  đo được trên  $N$ , ta xét tập mức  $\{x \in N : f(x) \leq \alpha\}$ .

Tập hợp này rõ ràng là một tập con của tập null  $N$ .

Vì không gian độ đo là đầy đủ, mọi tập con của một tập null đều đo được (tức là thuộc  $\mathfrak{A}$ ).

Do đó, tập này luôn đo được, suy ra  $f$  là hàm đo được trên  $N$ .

2. (Sử dụng Bổ đề 4.7)

Vì  $f = g$  a.e. trên  $D$ , tồn tại tập null  $N \subset D$  sao cho  $f = g$  trên phần không gian còn lại  $D \setminus N$ .

Bước thu hẹp: Vì  $f$  đo được trên  $D$ , nên khi thu hẹp xuống miền  $D \setminus N$ , hàm  $f$  vẫn đo được (theo Bổ đề 4.7a). Do  $f = g$  trên miền này,  $g$  cũng đo được trên  $D \setminus N$ .

Bước xử lý tập null: Trên miền  $N$ , vì  $N$  là tập null trong không gian đầy đủ, áp dụng kết quả ý (a) vừa chứng minh, ta có  $g$  đo được trên  $N$ .

Bước hợp: Ta đã có  $g$  đo được trên hai tập rời nhau là  $D \setminus N$  và  $N$  nên đo được trên toàn bộ miền hợp  $(D \setminus N) \cup N = D$ .

■